

Уникални идентификатори

В онлайн платформа се регистрират N потребители, като всяко потребителско име трябва да получи уникален числов идентификатор. На платформата съществуват M уникални потребителски имена ($M \leq N$), и всяко от тях трябва да бъде съпоставено с уникално число от 0 до $M-1$. Вашата задача е да напишете програма, която позволява:

Бързо да намерите числовия идентификатор за дадено потребителско име.

Бързо да намерите потребителското име по даден числов идентификатор.

Input Format

На първия ред се подава числото T — броят на тестовите примери ($1 \leq T \leq 100$).

За всеки тест:

На първия ред се подава числото N ($1 \leq N \leq 10^5$) — броят на потребителските имена.

На следващите N реда се въвеждат потребителските имена.

След това:

На следващия ред се подава числото Q — броят на заявки ($1 \leq Q \leq 10^5$).

Следват Q реда, всеки съдържащ или потребителско име, или числов идентификатор.

Constraints

$1 \leq T \leq 100$

$1 \leq N \leq 10^5$ $1 \leq Q \leq 10^5$

Output Format

За всяка заявка изведете съответното число или низ.

Sample Input 0

```
1
10
Alice
Bob
Alice
Charlie
Bob
Diana
Alice
Charlie
Eve
Diana
5
Alice
0
```

```
4
Charlie
3
```

Sample Output 0

```
0
Alice
Eve
2
Diana
```

Explanation 0

Уникални потребителски имена: Alice, Bob, Charlie, Diana, Eve.

Съпоставяне:

Alice → 0

Bob → 1

Charlie → 2

Diana → 3

Eve → 4

Обработване на заявките:

Потребителското име Alice съответства на числовия идентификатор 0.

Числовият идентификатор 0 съответства на потребителското име Alice.

Числовият идентификатор 4 съответства на потребителското име Eve.

Потребителското име Charlie съответства на числовия идентификатор 2.

Числовият идентификатор 3 съответства на потребителското име Diana.